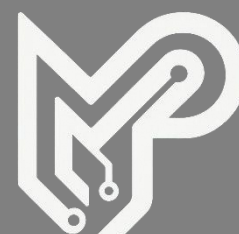


درس مهندسی اینترنت

تحقیق در ارتباط با چستی Firewall

محمد پهلوانیان

ترم مهر ۱۴۰۴ (4041)



مهندسی اینترنت

فایروال (Firewall) یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیت شبکه است که برای کنترل و نظارت بر ترافیک ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی فایروال این است که بین شبکه داخلی و محیط خارجی مانند اینترنت، یک لایه محافظ ایجاد کند و فقط ترافیک مجاز را عبور دهد. این ابزار می‌تواند به صورت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری یا ترکیبی از هر دو به کار گرفته شود.

تعریف پکت (Packet)

در شبکه‌های کامپیوتری، داده‌ها هنگام انتقال به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند که به آن‌ها پکت (Packet) گفته می‌شود. هر پکت شامل دو بخش اصلی است:

- **Header:** شامل اطلاعات کنترلی مانند آدرس IP مبدأ و مقصد، شماره پورت، نوع پروتکل و سایر داده‌های لازم برای مسیریابی.
- **Payload:** محتوای اصلی که باید منتقل شود. فایروال با بررسی همین اطلاعات تصمیم می‌گیرد که پکت باید اجازه عبور داشته باشد یا مسدود شود.

A. انواع فایروال بر اساس نحوه پیاده‌سازی

❖ فایروال نرم‌افزاری (Software Firewall)

فایروال نرم‌افزاری بر روی سیستم‌عامل نصب می‌شود و معمولاً در کامپیوترهای شخصی، سرورها یا دستگاه‌های کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع فایروال:

- کنترل دقیقی بر ترافیک همان دستگاه دارد.
- هزینه پایین‌تری نسبت به فایروال سخت‌افزاری دارد.
- ممکن است بخشی از منابع سیستم مانند RAM و CPU را مصرف کند.
- نیازمند پیکربندی جداگانه روی هر دستگاه است.



مهندسی اینترنت

❖ فایروال سخت افزاری (Hardware Firewall)

فایروال سخت افزاری یک دستگاه مستقل است که معمولاً در نقطه ورودی شبکه قرار می گیرد و تمامی ترافیک شبکه را پیش از ورود به سیستم ها بررسی می کند. این نوع فایروال:

- بار پردازشی را از روی دستگاه های داخلی برمی دارد.
- برای شبکه های متوسط و بزرگ مناسب تر است.
- به دلیل ماهیت مستقل، معمولاً پایداری بیشتری دارد.
- نیازمند مدیریت تخصصی تر و هزینه ی اجرای آن بالاتر است.

B. انواع فایروال بر اساس نحوه عملکرد

❖ Packet-Filtering Firewall

این ساده ترین نوع فایروال است و تنها هدر پکت ها را بررسی می کند. اطلاعاتی مانند آدرس IP، شماره پورت و پروتکل مبنای تصمیم گیری هستند. این نوع سریع و کم هزینه است اما محتوای پکت را بررسی نمی کند و در برابر حملات پیچیده تر محدودیت دارد.

❖ Circuit-Level Gateway

این نوع فایروال در سطح برقراری نشست (Session) عمل می کند. در واقع، فایروال نحوه شکل گیری ارتباط TCP را ارزیابی می کند تا مطمئن شود ارتباط معتبر است. این روش سرعت بالایی دارد اما محتوای پکت را بررسی نمی کند.

❖ Stateful Inspection Firewall

در این روش، فایروال علاوه بر بررسی هدر پکت، وضعیت ارتباط (State) را نیز دنبال می کند. به این ترتیب، فایروال تشخیص می دهد که پکت بخشی از یک ارتباط معتبر است یا ارتباطی مشکوک. این نوع نسبت به Packet-Filtering امنیت بیشتری فراهم می کند.



❖ Proxy Firewall (Application-Level Gateway)

این نوع فایروال در سطح نرم افزار (Application Layer) عمل می کند. درخواست های ورودی ابتدا به فایروال می رسند، محتوای آن ها تحلیل می شود و سپس در صورت تأیید، فایروال درخواست را به مقصد ارسال می کند. این روش امنیت بالا اما تأخیر بیشتر دارد.

❖ Next-Generation Firewall (NGFW)

فایروال های نسل جدید ترکیبی از فناوری های دیگر هستند. این نوع فایروال ها شامل قابلیت های زیر هستند:

- بازرسی عمقی پکت ها (Deep Packet Inspection)
- تشخیص و جلوگیری از نفوذ (IPS)
- کنترل ترافیک بر اساس نوع اپلیکیشن
- تحلیل پیشرفته تهدیدات: این نوع فایروال امن ترین و البته پیچیده ترین و پرهزینه ترین گزینه محسوب می شود.

❖ Web Application Firewall (WAF)

این فایروال مخصوص برنامه های تحت وب است. ترافیک HTTP و HTTPS را بررسی می کند و از برنامه های وب در برابر حملاتی مانند SQL Injection و XSS محافظت می کند.

فایروال یکی از مهم ترین عناصر امنیت شبکه است و نقش اساسی در محافظت از سیستم ها در برابر ترافیک غیرمجاز و حملات احتمالی دارد. شناخت انواع مختلف فایروال و نحوه عملکرد آن ها کمک می کند تا برای هر شبکه، مناسب ترین نوع انتخاب شود. فایروال ها ابزارهای کاملاً ضروری در هر معماری شبکه هستند و با ترکیب آن ها با دیگر راهکارهای امنیتی می توان محافظتی چندلایه و مؤثر ایجاد کرد.

